

SCM 통합운영 대시보드 v1.0

데이터 로직 설명서

버전: v1.0 | 기준일: 2026-09-14 | 작성: SCM실 · Claude AI

대상: 구매전략파트 · 외주생산파트 팀원 공유, 유지보수, 데이터 매핑 참조

이 문서는 현재 구현 로직만 다룹니다. 버전별 변경 이력은 docs/CHANGELOG_v23.md, 파일 구조·배포 절차는

docs/SCM_DASHBOARD_ARCHITECTURE.md 를 참고하세요.

이번 개정의 주요 변경 (2026-07-24판 → v1.0)

- 원가:** 실제 투입 파츠 × 발주수량 구간 단가로 교체, 재고생산품은 재고생산 수량 구간(\$3-7) · 프로젝트 귀속 원가와 목표 45%(\$3-9)
- 매출:** VAT 별도 + 출고리스트 마감 컷오프(1~7월분 개별, 8월분부터 월 말일) · 2026 발주 RAW 프로젝트만 집계 (\$3-8)
- 미입하:** 신·구 포맷 판정 + 판정일(입하예정일+1일) 기준(\$3-2) · 이슈 협력사 귀속 직접 기재값 1순위(\$3-4)
- 발주 현황:** 굿즈코드 묶기·굿즈 상세·옵션 판별과 축 결합·고객 주문 단위 수량·빅딜 $\mu+1.2816\sigma$ (\$3-16)
- 이력:** 2022~2025 아카이브 반영, 연도별 실적 비교(2024~)(\$2-3, \$3-17) · 재고 KPI 16지표(\$3-14)
- 신규 화면·기능:** 매출 현황 목표 대비 모달, 연간 이벤트 캘린더, 협력사 제외 이슈율, 자료실, 견적 계산기 외주 2026-09-14판(\$3-21)
- 주간리포트:** 확정 리포트 등록 기반 전주값·미보고 이월·300개 기준 단가 변동(\$3-20)

1. 시스템 개요

1-1. 아키텍처

단일 HTML 파일(index.html)로 동작하는 정적 대시보드입니다. 서버가 없고 GitHub Pages가 배포 URL과 데이터 파일을 함께 서비스합니다.

항목	내용
실행 환경	브라우저 JS만으로 동작. 접속 시 비밀번호 화면(브라우저에 통과 기록 저장). 로컬 파일(file:///)로 열면 자동 로드가 막히므로 배포 URL 또는 로컬 웹서버로 엽니다.
데이터 입력	① 자동 로드: CSV/_manifest.json + AUTO_CSV_DEFAULT (20종) ② 주차 파일·아카이브: csv/ 주차 파일, CSV_BANK/ 스냅샷·연도 아카이브 ③ 영구 임베딩 JSON(data/) ④ 수동 CSV 업로드(자동 로드분을 덮어씀)
수집 자동화	GitHub Actions 5종이 Airtable-Google Sheets 원천을 정해진 시각에 받아 커밋(\$2-2). 대시보드의 «📧 지금 새로고침»은 같은 워크플로를 즉시 실행합니다.
재고운영 계산	구글시트가 만든 사전집계 CSV를 표시만 담당(Agg 경로, \$2-6)
원가 계산	발주행에 실제 투입된 파츠(sync_itemdb) × 발주수량 구간 표준단가(\$3-7)
차트·라이브러리	Chart.js 4.4.1(CDN). html2pdf.js-driver.js는 첫 사용 시에만 CDN에서 lazy-load
저장	localStorage(화면 설정·KPI 목표값·견적 이력·주간리포트 스냅샷 등) + GitHub 커밋(진행현황 비교·고객인 지이슈 수기입력·캘린더 특이사항·변경 이력, 병합 저장 \$3-23)
배포	https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/ — main 브랜치 푸시 후 1~3분

1-2. 화면 구성 (9개 대분류 · 18개 화면 + 외부 링크 2)

대분류	화면 (섹션 id)
대시보드	종합 현황 (overview)

구매전략 · S&OP 재고운영	재고운영 현황 (inventory-ops) · 품질 상세 (stockout-detail) · 졸업 검토 (graduation) · 매입 검토(EOQ) (eoq)
외주생산 · 발주 현황	발주 현황 (order) · 발주 진행현황 (progress)
외주생산 · 이슈 현황	이슈 현황 (issue)
외주생산 · 공급망 현황	공급망 포트폴리오 (portfolio , 서브탭: 포트폴리오 · 협력사·매입 현황 · 협력사유형별 제품군 · 담당자별 협력사) · 협력사 변경 검토 ↗(외부)
구매조달 · 매출 분석	제품별 판매량 추이 (product-trend) · 원가 분석 (cost-analysis)
구매조달 · KPI	KPI 목표·트래킹 (kpi)
일정관리	연간 이벤트 캘린더 (calendar)
운영 서비스	품질 현황 (qms) · 하도급법 위험 (subcontract) · 견적계산기 (quote) · AI 어시스턴트 (ai) · 리포트 생성 (report) · KPI종합분석·NEST ↗(외부)

매입 검토·시즌재고 계획 섹션은 코드에 남아 있으나 2026-07-27에 사이드바에서 뺐졌습니다(EOQ 화면이 «매입검토(EOQ)»로 이름을 이어 받음).

2. 데이터 입력 구조

2-1. 자동 로드 & 고정 파일명

페이지 로드 시 `autoLoadRaw()` 가 `CSV/_manifest.json` (key→파일명, 없으면 `AUTO_CSV_DEFAULT`)에 따라 `CSV/` 의 파일을 받아 `D[key]` 에 씁니다. 주간 갱신은 같은 파일명으로 덮어쓰기만 하면 되며 HTML 수정이 필요 없습니다.

Key / 파일	원천	갱신
<code>order</code> <code>order.csv</code> · <code>issue</code> <code>issue.csv</code>	Airtable 발주 RAW · 이슈 RAW	매주 목 13:00 자동
<code>parts</code> <code>parts.csv</code> · <code>price_chg</code> <code>price_chg.csv</code>	Airtable 코스트베이스(파츠) · 단가 변경	매주 목 13:00 자동 (price_chg는 내용이 바뀐 주만 보 관)
<code>goods_master</code> <code>goods_master.csv</code>	Airtable 굿즈 마스터(졸업 포함 뷰)	매주 목 13:00 자동 (2026-08-18 등록)
<code>proj_rev</code> <code>proj_rev.csv</code>	Airtable 매출결산(project-CX)	매주 목 13:00 자동 — 대시보드는 프로젝트명 (Short ver.) · 총 매출액 · 최종 출고일 만 사용
<code>sup</code> <code>sup.csv</code>	Airtable 협력사 마스터	매월 1일 09:00 자동
<code>dashboard_period_summary</code> · <code>group_summary</code> · <code>sku_snapshot</code> · <code>sku_detail</code> · <code>sku_monthly</code>	Google Sheets S&OP 사전집계	매주 목 18:00 자동
<code>parts_master</code> · <code>raw_purchase</code> (raw_발주.csv) · <code>sales_status_history</code>	Google Sheets (파츠 마스터 · 미입고 발주 · 판매상태 변경 이력)	매주 목 18:00 자동
<code>ci</code> <code>ci.csv</code> · <code>stockout_list</code> <code>stockout_list.csv</code>	Airtable 고객인지이슈 · 품질리스트	수동 업로드
<code>quarter_eval</code> <code>quarter_eval.csv</code>	Google Sheets 공급망 분기별평가	수동 업로드
<code>check_answer</code> · <code>check_question</code>	Airtable 제품 문의 이력(AI 어시스턴트)	수동 교체

2-2. 수집 자동화 스케줄 (GitHub Actions, KST)

워크플로	시각	내용
------	----	----

weekly-airtable.yml	매주 목 13:00	발주·이슈·파트·단가 변경·굿즈 마스터(고정 파일명) + 발주 진행현황·매출결산(주차 파일). 덮어쓰기 전 이전 버전을 CSV_BANK/{연도}_W{주차}/에 보관(주차·소스별 1개). 직전 주차와 레코드 수가 정확히 같으면 동결 경고 (원천 뷰 정지 조기 감지). 단가 이력 JSON 갱신 포함
weekly-meeting-agenda.yml	매주 목 16:00	외주생산파트 회의 안건 → CSV/meeting_agenda.json
weekly-google-sheets.yml	매주 목 18:00	S&OP 사전집계·파트 마스터·raw_발주·판매상태 이력. 이전 버전은 CSV_BANK/{주차}/google_sheets/
monthly-suppliers.yml	매월 1일 09:00	sup.csv 갱신 + 직전본을 CSV_BANK/sup_YYYY_MM.csv 로 보관(협력사 신규·종료 감지 체인)
yearly-archive.yml	매년 1월 2일 00:10	직전 연도 order·issue 를 CSV_BANK/archive/{연도}/ 로 고정 보존

여러 워크플로가 동시에 푸시하다 거절되는 경합을 막기 위해 푸시는 3회 재시도합니다.

2-3. 주차 파일 · 스냅샷 · 연도 아카이브

경로	쓰이는 곳
CSV/progress_YYYY_WNN.csv	발주 진행현황. fetchLatestWeekly() 가 이번 주부터 최대 12주 거슬러 최신 파일을 찾고(없으면 CSV_BANK 폴백) 전주 파일과 비교
CSV_BANK/{연도}_W{주차}/parts.csv	파트 신규·출입·단가 변경 감지(detectPartsChanges) — 주차 스냅샷 체인 비교
CSV_BANK/{연도}_W{주차}/price_chg.csv	주차별 단가 변경 원문 보관
CSV_BANK/sup_YYYY_MM.csv	협력사 신규·거래종료 감지(detectSupplierChanges) — 월간 스냅샷 체인
CSV_BANK/archive/{연도}/order_{연도}.csv , issue_{연도}.csv	YoY·연도별 추이의 행 단위 원본. loadPriorYearArchive() 가 작년부터 파일이 없는 해까지 거슬러 D.orderPrevYear(전년)·D.orderHist(전 연도 누적)에 적재. 현재 발주 2024-2025, 이슈 2025 보유
data/data_hist.json	2022.6~2024.12 월별 매입 집계(지출결의 원장, 총금액÷1.1, 세금계산서작성월). 2022~2023은 행 단위 원본이 없어 유일한 소스, 2024는 Task 일부 소실로 매입 집계·협력사별 매입의 정답(사용자 확정 2026-09-14). node scripts/merge_ledger_months.mjs <연도> <원장.csv...> 로 연도별 병합 — 매입 추이선·연도별 실적 비교·월 드릴다운·협력사 상세 이력에 사용

2-4. 영구 임베딩 JSON (data/)

파일	내용 · 갱신
cost_db.json	공정DB 1,623개 + 단가DB 3,549개(수량별 표준단가 10구간) — 공정/단가 변경 시 재생성
parts_master.json	파트 마스터 2,749개(코드→카테고리 조회, PARTS_MAP) — «파트 마스터 갱신» 버튼
parts_price_history.json	파트별 구간단가 예폭 이력(주간 워크플로가 직전 스냅샷과 비교해 추가) — 시점 단가·300개 기준 변동(\$3-20)
parts_bom_multiplier.json	파트번호별 BOM 배수(여분 추천 보정, 수기 등록)
data_hist.json · data_2025.json	2022~2024 매입 집계(지출결의 원장) · 2025 월별 사전집계(아카이브가 우선이라 사실상 미사용)
change_log.json	변경 감지 누적 이력(월간 공지사항·변경 이력 리포트)
ci_overrides.json · progress_notes.json · cal_notes.json	고객인지이슈 수기입력 · 진행현황 비교 · 캘린더 특이사항 — 화면 입력 → GitHub 커밋

2-5. CSV 파서

parseCSV() 는 전체 텍스트를 문자 단위로 스캔하는 상태머신으로, 따옴표 안의 줄바꿈·쉼표·이스케이프 따옴표를 보존합니다. 금액은 pa() (₩·쉼표·공백 제거)로, 고객주문수량처럼 "50, 8" 나열이 있는 필드는 전용 파서로 읽습니다(pa() 로 읽으면 508이 됨).

2-6. 재고운영 Agg 경로

사전집계 3종(dashboard_period_summary·group_summary·sku_snapshot)이 모두 있으면 구글시트가 계산한 값을 표시만 합니다. 재고운영 4개 화면은 전역 기간 바를 숨기고 자체 기간 선택기(renderAggPeriodControls)를 씁니다.

3. 핵심 계산 로직

3-1. 발주 TASK · 월 매입금액

발주 TASK는 과업지시일자 월 기준 행 수이며, 프로젝트/재고생산은 isStock() (굿즈코드 STCK 포함)으로 구분합니다. 월 매입금액은 purchaseByMonth(r) 가 세금계산서작성월 (from 지출결의) 를 기준으로 귀속하고, 여러 달에 걸친 계산서는 분할 금액(없으면 균등 분할)으로 나눕니다. 원본이 월 단위로 매입금액은 항상 월 단위로만 집계됩니다. 매입 추이선은 **재고생산 포함** 기준이며 2022.6~현재를 그립니다. data_hist.json 에 있는 달(2022~2024)은 합계·협력사별·업체별을 원장 집계로 덮고, 제품·굿즈 분해는 발주 행이 있는 달(2024)만 행 기준으로 남깁니다(histAggOnlyMonths()).

3-2. 미입하 판정 — hasNoReceipt() · noReceiptCheckDate()

- **판정값**: 미입하 발생이력_movement . Airtable export가 2026-W31부터 "N checked out of M" → 체크된 항목만 나열 ('' / ', ' / 'checked')로 바뀌어 신·구 포맷을 모두 인식합니다(아카이브·스냅샷은 구 포맷).
- **판정일**: (입하확정일 || 입하예정일) + 1일 . 물류가 예정일 다음날 09:00에 미입고를 체크하는 구조라, 과업지시일자로 버킷하면 리드타임만큼 밀려 최근 구간이 항상 0에 수렴합니다.
- **분모**: 미입하율은 «그 구간에 판정된(입하예정) 건수»가 분모입니다. 이슈율·긴급률은 종전대로 과업지시월 모수를 씁니다. 적용: 주간리포트 1-1·1-2·1-3·7-D, 미입하율 추이 차트, KPI 납기준수율, AI 질의.

3-3. 입하경과일 · 하도급법 위험

기준일(입하확정일 우선, 없으면 입하예정일)부터 종료일(실제입하일, 없으면 오늘)까지 일수를 셉니다. 하도급법 위험은 공급망 마스터의 하도급계약 대상여부='대상' + 미입하 + 경과 90일 이상 건을 자동 판별합니다.

3-4. 이슈 집계 기준일 · 협력사 귀속

- **집계 기준일**: 품질 이슈는 품질이슈내용업데이트, 운영 이슈는 운영이슈내용 업데이트, 수량 이슈는 실제입하일. 복합 카테고리("수량이슈, 품질이슈")는 첫 토큰을 주카테고리로 봐 이중 집계를 막습니다.
- **협력사 귀속** issueSupplierOf(): 이슈 RAW의 (파트너)발주협력사명 텍스트 (99.7% 기재)를 1순위로 씁니다. 원천에서 15자로 잘려 오므로 수주처 명단과 **접두 일치 후보가 정확히 하나일 때만** 복원합니다. 값이 없을 때만 movement 조인 추정으로 폴백합니다(종전 추정은 다협력사 프로젝트에서 53% 불일치). 제품×협력사 이슈율·협력사 상세·재발 이슈에 적용됩니다.

3-5. 협력사 제외 이슈율 시뮬레이션

이슈 현황 상단의 «협력사 제외» 칩으로 고른 협력사를 **이슈(분자)와 발주 TASK(분모) 양쪽에서** 빼고 KPI 3종·추이 차트 3종을 다시 계산해 전후(예: 5.54% → 4.84% (-0.70%p))를 병기합니다. 칩은 선택 기간 이슈 상위 8곳 + 이미 제외한 곳이며 선택은 localStorage에 보존됩니다. 아래 목록 탭은 원본 조회용으로 그대로 둡니다.

3-6. 검수 유출률 (고객인지이슈)

고객인지이슈마다 같은 프로젝트에 고객 등록일 이전 내부 이슈 기록이 있었는지(당해+전년 아카이브)로 선행검출/유출을 판정합니다. 내부 데이터가 없는 연도는 판정불가로 제외합니다. 같은 프로젝트가 ci.csv 에 두 번 올라와도 자동 재제작비는 idx_issue 가 가장 작은 행에만 귀속합니다.

3-7. 원가 산출 — 실제 투입 파츠 × 발주수량 구간 단가

- **행 단위** `calcOrderRowStdCost`: 발주행 `sync_itemdb`에 기록된 **그 발주에 실제 투입된 PT**만 골라, 그 행의 발주지시수량 구간 표준단가를 적용해 합산합니다. 이름이 같은 파츠를 모두 더하던 방식은 배타 옵션(택1)까지 합산해 최대 8.7배 과대계상이 있습니다. 커버리지는 약 97%입니다.
- **재고생산품** `getStockPartQtyIndex()`: 소량 구간 단가가 MOQ 총액÷수량이라 실단가가 아니므로, 재고생산 이력이 있는 파츠는 재고생산 수량 구간 단가를 씁니다.
- **프로젝트 단위** `calcProjectStdCost`: PNA로 묶어 표준원가·취득원가·공급가액을 함께 산출합니다.
- **폴백**: 발주행 없이 산출물명만 있을 때는 전량 합산 대신 옵션 단가 중앙값(approx 표시).

표준원가와 취득원가는 대조 대상이 아닙니다. 표준원가는 제품 1개의 총원가(본품+인쇄+부자재) 기준가이고, 취득원가는 그 발주의 실제 지급액입니다(예: 인쇄만 한 발주는 취득원가에 인쇄비만 있음). 나란히 보되 일치를 기대하지 않습니다. BOM 수량(세트당 투입 수)은 원천에 없어 반영하지 못합니다.

3-8. 매출 실측 — VAT 별도 · 출고리스트 마감 · 당해 발주 프로젝트

- **금액**: `proj_rev`의 총 매출액은 VAT 포함이라 `getProjRevMap()`에서 ÷1.1(`REV_VAT_DIV`) 후 원 단위 반올림합니다. 매출을 쓰는 모든 화면에 일괄 적용됩니다.
- **귀속월** `revMonthOfShipDate(최종 출고일)`: 연간분석 표는 달력월이 아니라 출고리스트 마감 시점까지의 출고분이라 마감일 기준으로 귀속합니다.

1월분	2월분	3월분	4월분	5월분	6월분	7월분	8월분~
~02-23	~03-17	~04-22	~05-21	~06-17	~07-08	~08-04	그 달 말일 (8월분 = 08-05~08-31)

1~7월분은 `REV_CUTOFF`의 개별 날짜, 8월분부터는 `REV_MONTHEND_FROM=202608` 규칙으로 월 말일입니다(날짜 추가 불필요). 마지막 명시 마감일 이후 출고분은 이미 마감된 달로 되돌리지 않습니다. `revCutoffLabel()`이 화면 표기용 마감일을 돌려줍니다(로컬 날짜로 조립 — `toISOString()`은 KST에서 하루 밀림).

- **집계 모수: 2026 발주 RAW(비재고)에 있는 프로젝트만** 집계합니다. 2025년 12월 수주·2026년 1월 출고분(112건)은 2025 매출로 이미 마감돼 이중계상이 되기 때문입니다. 결산 CSV에 새 프로젝트가 있어도 `order.csv`에 오르기 전까지는 매출 카드에 잡히지 않습니다.
- **연간분석 표**: 목표·수주액·표 매출액·전년 수주액은 CSV가 아닌 `SALES_PLAN` 상수(구매조달팀 01-A/01-B 표)입니다. 표의 월 칸은 만원 반올림이라 합계가 1만원 어긋날 수 있습니다.

2026-09-14 표 갱신으로 6월 매출액(7.30억→11.30억)·7월(5.89억→7.77억)이 크게 바뀌어 «실측 - 표» 6월 -34.3% · 7월 -25.8%가 됐습니다(1~5월은 ±3.2% 이내). 6·7월분 마감일은 이전 표에 맞춘 값이라, 표의 집계 기준 변경 여부를 확인하기 전까지 조정하지 않았습니다.

3-9. 원가율 (프로젝트 귀속) · 마진 분포

- `projectCostByMonth(year)`: 발주 프로젝트의 원가를 그 프로젝트의 **매출 귀속월**에 얹어, 매출과 원가가 같은 프로젝트·같은 달에 묶이게 합니다(세금계산서월 기준 매입 비중과는 목적이 다른 별도 지표).
- `stockInputCost()`: 재고에서 출고된 분은 재고생산 발주가 프로젝트에 귀속되지 않아 원가가 0으로 빠지므로, 출고자재 (from movement_투입이동)의 파츠 × 출고자재_수량 (콤마 다중값 전용 파서) × 파츠 표준원가로 배분합니다. 표준원가가 `parts_master`에 없으면 `parts.csv` 구간단가를 투입 수량 구간으로 고릅니다(`partTierCost`, 0원 구간 스킵 · 전 구간 0원이면 0원). 원가 분석의 «월별 원가 요약»«프로젝트별 상세»(목록과 행 클릭 상세)도 같은 정의(공급가액 + 재고 투입원가)를 씁니다.
- **목표 45% 미만** (`COST_RATE_TARGET`): 매출 100 = 외주생산제조비 45 + 물류비·판관비 15 + 마진 40. 45%↑ 빨강 · 40~45% 주황. 물류비·공통고정비는 제외라 실제 총원가는 더 큼니다.
- **마진 분포**(원가 분석 → 프로젝트별 상세): ① 실측 매출 프로젝트 전량의 원가율 히스토그램 ② 단일 굿즈코드 프로젝트만으로 굿즈코드별 마진 Top 20(여러 제품이 섞인 프로젝트는 매출을 나눌 근거가 없어 제외). 제품명은 `goodsNameOf()`가 굿즈 마스터 정보를 우선합니다.

3-10. 실패비용

실패비용 = 재제작 발주의 **취득원가**(자동) + 고객인지이슈 수기입력분(ci_overrides.json). 재제작 발주는 공급가액이 비어 있는 경우가 많아 취득원가를 씁니다. reworkCostByMonth() 가 세금계산서작성월(없으면 과업지시월)로 귀속하고 여러 달이면 균등 분할합니다. 이슈 현황의 «N년 누계 실패비용» 카드를 누르면 openFailCostDetail(year) 가 제품별 Top 10·재제작 발생 건·수기 입력 건을 보여주며, 분할 청구 건에는 «분할» 태그와 전액 톨팁을 담니다. 지출결의는 있는데 금액이 빈 재제작 건은 0원으로 집계되는 원천 한계가 있습니다.

3-11. 공급망 포트폴리오 — QCD × 관계 Tier

QCD(품질·원가·납기, 9점)와 관계(예외사항·대체가능성, 6점) 두 점수로 4분면 Tier(Core/Performer/Developing/General)와 A/B/C/D 등급을 매깁니다. 관계 점수는 quarter_eval.csv 최신 분기 값(결측 시 1점)이고, 반기 발주 0건은 D 고정입니다. getEvaluatedPortfolioVendors() 단일 함수를 포트폴리오·KPI·주간리포트 6-1이 함께 써서 숫자가 일치합니다. 마스터에 없는 협력사는 Tier 집계에서 빼고 별도 목록으로 노출합니다.

3-12. 이번 달 방문 추천 협력사

computeVisitRecommendations() 가 이슈 급증·매입 급증/급감(직전 3개월 평균 대비)·협력사 소유 재고 품질·단가상승 공지·신제품 출시 신호 중 해당 사항이 있는 협력사를 사유와 함께 추천합니다. 진행 중인 이번 달의 매입 급감은 세금계산서 반영 지연 착시라 제외합니다.

3-13. EOQ · 안전재고 (매입검토(EOQ) 화면)

안전재고 = Z(목표 서비스수준) × 일별수요표준편차 × √리드타임. 목표 품질율은 1~3분기 3%(97%, Z=1.88), 4분기 5%(95%, Z=1.645)입니다. 수요표준편차는 dashboard_sku_monthly, 일평균수요는 최근 3개월 판매량, 리드타임은 파츠별 실적치 우선입니다. 미입하 발주가 걸린 SKU는 «발주 완료(제작중)»로 KPI 카운트에서 제외합니다. 발주비용 5만원·보관비율 20%는 업계 통상 가정값입니다.

3-14. 재고 KPI (KPI 목표·트래킹, 16지표)

지표	목표	산식 · 비교
재고회전율(3M)	1.0	turnover_3m — TFT 지표정의서 3개월 기준
재고회전율(연환산)	6.0	turnover_ytd × 365 ÷ 연초경과일수 — 연간 목표는 이 지표에만 비교
비의도적 품질률(SKU)	2.5%	stockout_count / managed_count × 100 — 굿즈 기준 3%와 별개 축
장기미회전 재고 비율	15% (잠정)	졸업 검토와 같은 판정(psrStagnantList_() : 3M 회전율 0.1 미만·출시 3개월+·관리대상 Product Parts). 분모도 같은 모집단에서 재합산
품질 해소 소요일	30일	sales_status_history 닫힌 구간(원본 end time 기재)의 최근 12개월 중앙값 . 의도적 품질 제외

목표값은 입력칸(step="any")에서 바꾸며 localStorage['kpi_targets'] 에 저장되어 브라우저마다 다를 수 있습니다. 원천이 없어 산출 못 하는 폐기율·예측정확도·재고 Aging은 «미구현 지표» 카드에 확보 조건과 함께 남겨 둡니다.

3-15. 여분(버퍼) 발주 추천 · 예방/실패비용

과거 발주별 부족 이력을 발주수량 구간(<500/500~999/≥1,000)별로 나눠 구간 평균 부족량을 권장 여분으로 제시하고, 현재 여분율과 대조해 상향/적정/과다를 진단합니다. 이력은 아카이브 전 연도(D.orderHist)를 씁니다. 예방비용(여분×실단가)과 실패비용(재제작 취득원가)을 비교하고, 부족수량이 그 발주 여분 이하이면 «모면»으로 판정합니다.

3-16. 발주 현황 — 굿즈 묶기 · 옵션 · 주문 단위 수량 · 빅딜

- **묶음 단위**: 표 상단 칩으로 굿즈(굿즈코드, 기본) ↔ **산출물** 전환(localStorage 유지). 굿즈코드는 goodsCode(r) 하나만 씁니다. 굿즈 모드의 발주수량은 완제품(추상적산출물) 행만 합산하고(qtyOf), 완제품 행이 없는 코드만 전체합으로 폴백합니다. 공급가액은 부자재 포함 총액입니다.
- **고객 주문 단위 수량** orderUnitRows() (굿즈 상세): task_id 에서 파츠 접미(_A1 ...)를 떼 «프로젝트×굿즈» 단위마다 최상위 역할(완제품 > 제품 파츠 > 나머지)의 최대 수량 1건만 대표로 씁니다(합산하지 않음). 재제작은 별도 단위입니다.

- **옵션 판별:** 구성옵션(인쇄제외) → 산출물_옵션 순으로, parts.csv 에서 그 굿즈에 연결된 **Product Parts 이름 집합**에 속한 토큰만 채택합니다. 실크(바이브 캠핑쿨러) 같은 «인쇄방식(제품명)»은 unwrapPrintName() 으로 제품명을 꺼냅니다. 2025 아카이브는 옵션 필드가 없어 «2025 아카이브(옵션 필드 없음)»로 따로 표기하고, «당해만» 토글로 뺄 수 있습니다.
- **옵션 축·결합(제품 상세):** 파츠명 제품명_부위_값 에서 부위를 축으로 잡아 축별 선택지·단가 범위와 결합 단가(최저끼리/최고끼리)·조합 수를 보여주고, 선택지 1종인 축은 «필수»로 표시합니다.
- **메인 표의 행 분리 키(rowGroupKey / variantTag)**는 전년 아카이브와 키가 맞아야 YoY가 이어지므로 옵션 분해를 넣지 않고 상세 모달 전용 detailVariantTag() 로만 분해합니다.
- **빅딜 bigDealStat():** 제품별 발주수량 분포의 중앙 80% 상단 $\mu+1.2816\sigma$ 초과. 표본 5건 미만· $\sigma=0$ 이면 판정 보류. 발주 현황 상세와 제품별 판매량 추이가 같은 함수를 씁니다.
- **연도별 발주 이력:** 제품·굿즈 상세 최상단 표가 아카이브 전 연도의 TASK·수량·공급가액·재제작·이슈를 보여줍니다. 라벨은 histRangeLabel() 이 실제 로드된 연도로 만듭니다(2023년 이전은 월 집계만 있어 제외).

3-17. 연도별 실적 비교 (종합 현황, 2024~)

- 발주 TASK·매입금액·이슈건수·이슈율을 연도별로 놓고 YoY를 표시합니다. «동기간(1~N월)» / «연간 전체» 선택.
- 2022~2023은 행 단위 원본이 없고 매입도 지출결의 집계뿐이라 표에서 제외합니다(YOY_MIN_YEAR=2024). 그래서 2024행 YoY는 «—»입니다.
- 매입금액은 data_hist.json 에 있는 달(2024)을 지출결의 원장 값으로 덮고 «집계» 태그를 붙입니다. 원장 기준 연도와 발주 행 기준 연도 사이(2024↔2025)의 매입 YoY는 기준이 달라 «—»로 둡니다.
- YoY는 두 해가 모두 기록을 가진 달로 좁혀 계산하고, 좁혀졌으면 «▲»와 사용 구간 툴팁을 겁니다.
- 이슈는 그 해 최대 월건수의 20% 미만인 달을 결측으로 보아 YoY 구간에서 빼고 «부분기록» 배지를 겁니다(2025 상반기). 이슈 건수 기준이 바뀌는 경계(task 단위 ↔ movement 단위)는 비교하지 않습니다.

3-18. 기간 선택 통합 (주/월/분기/기간지정)

비교 라벨은 단위별로 WoW/MoM/QoQ/YoY 중 하나만 자동 표시합니다. 발주 진행현황·원가 분석·품질 현황·하도급법 위험·견적계산기·AI 어시스턴트·리포트 생성·KPI 목표·트래킹은 월 단위만 지원합니다(FROZEN_SECTIONS). 공급망 포트폴리오는 매입금액이 세금계산서 월 단위라 주별만 잠기고, 제품별 판매량 추이는 전 단위를 지원합니다. 재고운영 4개 화면은 자체 기간 선택기를 씁니다.

3-19. 월간 공지사항 · 변경 이력

- 감지 대상: 졸업/출시 제품(goods_master 날짜), 파츠 신규·졸업·단가 변동(주차 parts.csv 체인), 협력사 신규·거래종료(월간 sup 체인). 결과는 data/change_log.json 에 누적됩니다.
- **신규 제품(파츠 등록):** 굿즈 마스터가 아직 모르는 제품도 파츠가 먼저 붙으면 출시 박스에 함께 표시합니다. 날짜는 파츠 등록 시점, 실제 출시일은 비교에 병기합니다. 굿즈코드·굿즈명 lookup 개수가 일치하는 행만 신뢰하고 STCK는 제외합니다.
- **신규 협력사:** parts.csv 제작협력사 명단에 있으면 발주담당자 표기와 무관하게 통과시키고, 마스터에 없더라도 파츠에 제작협력사로 처음 등장하면 신규로 잡습니다.
- 표시 범위: 졸업/출시/신규/거래종료는 오늘 기준 최근 30일 롤링, 품질 제품만 선택 기간 기준입니다. 스냅샷으로 못 잡는 예외는 수동 리스트로 보강합니다.

3-20. 외주생산파트 주간리포트 · 회의록

- genWeeklyOutsource() 가 7개 섹션 .md를 생성합니다. 집계 구간은 전주 목 13:00 ~ 이번 주 목 12:59. 참조 CSV 헤더는 함수 상단 WR_FIELDS 한 곳에 모아 두었습니다(원천 헤더 변경 시 여기만 수정).
- **전주 열 = 지난주 확정 리포트 게재값:** 원천이 사후 입력으로 계속 늘어나 전주 구간을 다시 세면 값이 커지므로, «확정 리포트 등록»으로 최종본 .md를 올리면 wrParseFinalReport 가 1-1 표와 섹션 2 이슈 키를 파싱해 localStorage['wrWeeklySnapshots'] 에 저장하고, 1-1 전주 열·1-3 지난 회차가 그 값을 씁니다. 등록이 없으면 현 데이터로 재계산하고 ⚠ 경고를 붙입니다.
- **미보고 이월:** 직전 확정 회차에 실리지 않은 고객인지이슈는 자동 편입(이월 표시), 품질·수량·운영은 «2-5. 미보고 후보»로 목록만 띄웁니다.

- **4-1 단가 변동 «300개 기준»:** priceTierChange(pt, 요청일자, 300) 이 단가 이력 예폭에서 요청일 -1일~+14일 창 의 첫 변동을 찾아 28,030원 → 18,500원 (-34.0%) 로 채우고, 원문은 항상 함께 남깁니다. 실패 시 «파츠DB 미반영»«PT코드 미기재»«단가이력 미로드» 등 사유를 셀에 남깁니다.
- **실패비용**은 대시보드와 같은 취득원가·세금계산서월 기준, 1-1 매입금액은 공급가액 입력분만 합산한 «확정분 하한» 임을 표 밑에 명시합니다.
- **회의록:** «주간 회의록 프롬프트 복사»(genMeetingDraftFromAirtable())가 회의 안건 데이터(meeting_agenda.json , 매 주 목 16:00 수집)로 초안 프롬프트를 만들어 클립보드에 넣습니다. 리포트 결과(WR_KPI_SUMMARY)를 회의록 \$1에 넘기 는 genMeetingTemplate() 은 코드에 남아 있지만 현재 화면 버튼에는 연결돼 있지 않습니다.

3-21. 견적 계산기 qcCalc() — 외주버전 2026-09-14판 기준

단계	규칙
전개 사이즈 (mm)	단박스 (W+D)×2+50 × D×2+H+70 · 테일러드 스트랩 박스 커스텀 상박스 W+4H+72 × D+4H+72 / 하박스 W+4H+70 × D+4H+70 · SolidG형 커스텀 W+4H+60 × 2D+3H+60 · open페이퍼박스/motion 박스 슬리브 W+30 × 2(D+H)+50 / 인박스 W+4H+70 × D+4H+70
지류 단가	40지종 × 15규격 장당단가. 선택 규격 단가가 0이면 다음 큰 규격으로 자동 상향. PET 5종 은 표 없이 ceil(전개가로×전개세로×두께(mm)×4,000원/kg÷10 ⁶), 자동 상향 없음. 뉴에코블랙400g은 1,350원/장 (외주 원본 13,500원은 자릿수 오타 — 확정)
통수 · 여분 · 연수	통수 = 수량÷판결이 · 여분 장수 ≤500개 200 / ≤5,000 300 / ≤10,000 500 / ≤20,000 700 / 초과 1,000 · 실통수 = 통수+여분 · 연수 = max(1, round(통수÷(대판 500 / 그 외 1,000)×2)÷2)
원단 · 인쇄 · 코팅	원단비 = 장당단가×실통수 · 인쇄 작업비 max(36,000, 도당단가×도수×연수)(도당단가 연수 <2 12,000 ... >30 5,000) + 판비 도수×7,000 · 코팅 max(45,000, ceil(가로×세로×145÷10 ⁶)×통수, 양면 ×2)
후가공 · 특수공정	통슨 max(50,000, 통당 50/70/80원×통수) · 접착(단박스만) max(60,000, 통당 50/40/30/20원) · UV 인쇄 max(200,000, 도수×통수×40)(4도=4 · 4도+별색1도=6 · 4도+별색2도=8, 원단1에 1회) · 에폭시 max(100,000, 통수×100) + 필름비 · 금은박/형압 max(80,000, 통수×80/100/120) + 필름비 + 동판비 10,000
골판지 합지	(단박스·테일러드·SolidG) 골판지 원단 ceil(재질 m ² 단가×면적)×max(500, 통수+여분 100/200/300/500) + 합지 max(80,000, 통수×2합 80/100·3합 180/220) + 매면 인쇄지(원단·인쇄·CTP·코팅)
관리비 · 마진	관리비 = max(120,000 , 제조원가×10%) · 추가비용(수작업·포장·배송비·기타)은 관리비 산출 밖 · 총원가 = 제조원가+관리비+추가비용 · 마진 = max(총원가×마진율, 200,000) · 판매금액 = 총원가+마진

이력은 localStorage(quote_history)에 저장하며, v1.0 이전 이력의 소문자 지종 키도 qcPaperKey() 로 복원합니다. **수식 엑셀 견적서**(scripts/build_quote_xlsx.py)는 단가표를 node scripts/gen_quote_constants.mjs 로 index.html에서 뽑아 갈 은 계산을 수식으로 옮기며, python test_quote_xlsx.py 가 실제 Excel로 대시보드 계산과 대조합니다. 엑셀 파일은 단가 표가 통째로 들어 있어 저장소에 넣지 않습니다.

3-22. AI 어시스턴트 — 제품 문의 검색

쿼리에 제품명이 있으면 matchProductQuery() 가 최우선으로 check_answer / check_question 에서 제품 정의서 링크와 리 드타임·단가 관련 최신 답변 3건을 돌려줍니다(확정 답변이 없으면 과거 질문만). 협력사·담당자·긴급현황·미입하 등은 규 칙 기반 질의입니다. 서버가 없어 실시간 슬랙 검색은 지원하지 않습니다(토큰을 둘 곳이 없음).

3-23. GitHub 연동 자동 커밋 · 동시편집 병합

진행현황 비교·고객인지이슈 수기입력·캘린더 특이사항은 개인 토큰(PAT, Contents 쓰기 권한)이 등록돼 있으면 저장 즉 시 commitFileToGitHub() 로 커밋됩니다. 저장 직전 배포본을 다시 받아 **이 브라우저가 직접 건드린 항목만** 없어 병합하 므로 다른 사람의 저장을 덮어쓰지 않습니다. 토큰은 gh_pat 키 하나를 공유하지만 브라우저·주소(origin)마다 따로 저장 됩니다. 실패 시 GitHub 응답 메시지와 함께 401(토큰 만료)·403(권한 없음)·404(경로) 조치를 안내하고, 입력 내용은 로컬 에 남습니다.

3-24. 협력사 PDF 내보내기 · 변경 검토 진행 현황

협력사 드릴다운에서 ① 상세 스냅샷(현재 화면 A4, 차트는 PNG 치환) ② 분석 리포트(전년 대비 YoY·추세선·Top5·재발이슈 A4 2p)를 만듭니다. 변경 검토 진행 현황은 별도 저장소 scm_vendor_change 의 bank/ 를 GitHub API로 받아 상태 랭크(완료>확정>전환검토중)+최신 날짜로 병합합니다.

3-25. 연간 이벤트 캘린더

구매조달팀 연간 주요 이벤트 마스터를 코드 상수로 관리합니다 — 연간 반복업무 9종 × 12개월 타임라인(CAL_MASTER), 주간 정기회의(CAL_WEEKLY). 공급망 특이사항·수시 이슈는 화면에서 추가·삭제하면 data/cal_notes.json 에 병합 커밋됩니다(기본 항목 seed-* 는 코드가 정본이라 파일에 넣지 않음).

3-26. 자료실 (문서 · 참조 데이터 내려받기)

스크립트 첫머리의 fetch 래퍼가 성공한 동일 출처 GET 중 CSV/ · CSV_BANK/ · data/ 경로를 DC_LOADED 에 기록합니다(폴백 경로·아카이브·스냅샷까지 런타임 실측, 손으로 관리하는 목록 없음). 자료실은 이 파일들을 서버 원본 직링크로 내려주고(대용량을 메모리에서 다시 만들지 않음), 수동 업로드분만 D[key] 를 CSV로 직렬화합니다(셀 내 줄바꿈 보존). 견적엑셀·제품별 표준원가 파일은 원가 노출 방지로 목록에 없습니다.

3-27. 가이드 투어 · 연도별 아카이빙

«가이드 투어»는 driver.js를 첫 클릭 시 lazy-load해 17단계 스팟라이트 투어를 실행합니다(첫 방문 자동 1회, localStorage.tourSeenV1). 상세 모달 단계는 지금 화면에 실제로 보이는 첫 항목을 예시로 써서 데이터가 바뀌어도 유효합니다. 연도 아카이브는 매년 1월 2일 자동 보존되고 loadPriorYearArchive() 가 연도를 계산해 읽으므로 YoY가 코드 수정 없이 다음 해로 넘어갑니다.

4. 페이지별 데이터 흐름 요약

화면	핵심 데이터 · 로직
종합 현황	KPI(발주 TASK·매입금액·이슈·긴급발주·고객인지이슈·매출 현황) + WoW/MoM/QoQ/YoY · 월간 공지사항 (§3-19) · 매입 추이 2022.6~ (§3-1) · 연도별 실적 비교 (§3-17) · 매출 현황 → 목표 대비 모달(연간분석 표 vs 실적, 마감 출고일, 실측-표, 매입 비중, 원가율 §3-8-3-9)
재고운영 현황 · 품질 상세 · 졸업 검토	Agg 경로 (§2-6), 입고예정금액(raw_발주 × 표준원가), 신제품 재고비중, 시즌별 회전율 · 품질 구간 (sales_status_history, 진행 중 기간 표기) · 장기미회전 판정
매입검토(EOQ)	Z-score 안전재고·ROP (§3-13), 조달유형 필터, 발주 완료 배지
발주 현황	굿즈/산출물 묶기·굿즈 상세·제품 상세 (§3-16), 발주 TASK 모달 3탭(발주현황 Top·미발주·매입금액 Top20·DB원가비교 §3-7), 여분 추천 (§3-15)
발주 진행현황	주차 파일 최신본 + 전주 비교, 비교 GitHub 커밋 (§3-23)
이슈 현황	집계 기준일·협력사 귀속 (§3-4), 협력사 제외 시물레이션 (§3-5), 제품×협력사 이슈율, 미입하율 추이 (§3-2), 실패비용 드릴다운 (§3-10), 고객인지이슈·검수 유출률 (§3-6), 재발 이슈
공급망 포트폴리오	Tier (§3-11), 방문 추천 (§3-12), 협력사·매입 현황, 협력사유형별 제품군, 담당자별 협력사, 협력사 상세 YTD-PDF (§3-24)
제품별 판매량 추이	order.csv 발주수량 기준 SKU 추이, 빅딜 제외 배지 (§3-16), 굿즈 상세 연결, 카테고리 검색
원가 분석	월별 원가 요약(프로젝트 귀속), 프로젝트별 상세 검색·원가율 순위·마진 분포 (§3-9)
KPI 목표·트래킹	16지표 (§3-14), 포트폴리오 등급 연동, 미구현 지표 카드
연간 이벤트 캘린더	§3-25
품질 현황 · 하도급법 위험	QI/QC/QA KPI·COPQ 추이 · 하도급 대상 × 미입하 90일+ (§3-3)
견적계산기	§3-21
AI 어시스턴트	§3-22

리포트 생성	외주생산파트 주간리포트·회의록(\$3-20), 구매전략파트 주간 재고 리포트(규칙 기반 판정), 변경 이력 리포트(\$3-19)
--------	---

5. 검색 필터 연동

`matchesSearch()` 가 협력사명·제품명·굿즈코드 등에서 검색어 포함 여부를 확인해 KPI·차트·표에 실시간 적용합니다. 모달·드릴다운·탭 전환 후에도 검색 상태가 유지되며, 제품별 판매량 추이는 굿즈 카테고리(오타 허용 매칭)까지 검색합니다.

6. 회귀 검증 스크립트

명령	막는 것
<code>node test_quote_v10.mjs</code>	견적 엔진: 지종 40종·PET·UV·관리비 12만·최소마진 20만 고정·뉴에코블랙400g 1,350원·기존 로직 회귀
<code>python test_quote_xlsx.py</code>	수식 엑셀 견적서 = 대시보드 계산 (실제 Excel)
<code>node test_rev_cutoff.mjs</code>	매출 마감: 7월분까지 개별 마감일, 8월분부터 월 말일 — 날짜 경계 불변식
<code>node test_order_unit.mjs</code>	굿즈 상세 수량 이중집계 재발(고객 주문 단위)
<code>node test_kpi_inventory.mjs</code>	재고 KPI 목표측·분모 모집단·미해소 건 혼입
<code>node test_miipha.mjs</code>	미입하 신·구 포맷 판정, 실제 데이터 0건 가드
<code>node test_price300.mjs</code>	300개 기준 단가 변동 산출 창 경계·미로드 구분
<code>node test_wr_snapshot.mjs</code>	주간리포트 확정 스냅샷 병합·이슈 키 추출

7. 이 문서의 갱신 방법

원고는 `docs/src/SCM_DASHBOARD_로직설명.html` 입니다. 원고를 고친 뒤 `node scripts/build_docs_pdf.mjs` 를 실행하면 `docs/SCM_DASHBOARD_로직설명_v1.0.pdf` 가 다시 만들어집니다(설치된 Chrome 사용). 대시보드 상단 «자료실»이 이 PDF를 내려줍니다.

8. 관련 링크

- 배포: <https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/> · 저장소: <https://github.com/nanyounglee/SCMDASHBOARD>
- 협력사 변경 검토: https://nanyounglee.github.io/scm_vendor_change/ · 월간 리포트: <https://nanyounglee.github.io/scm-monthly-report/>
- 버전별 변경 이력: `docs/CHANGELOG_v23.md` · 기술 아키텍처: `docs/SCM_DASHBOARD_ARCHITECTURE.md` · 사용자 가이드: `docs/SCM_DASHBOARD_사용자가이드_v1.0.pdf`